2.10 — Пользовательские функции

Конспект

Пользовательская функция получает параметры и возвращает результат. Скалярная функция возвращает одно значение и вызывается как выражение; табличная функция возвращает строки и используется в FROM.

CREATE FUNCTION объявляет функцию, RETURNS задаёт тип результата. Inline TVF строится на одном SELECT; Multi-Statement TVF заполняет объявленную возвращаемую таблицу несколькими инструкциями.

Функция подходит для повторяемых вычислений. Табличная функция с параметром подходит для выборки по условию. Для изменения данных и выполнения последовательности операций используется процедура.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что такое пользовательская функция в SQL Server?
Объект базы, принимающий параметры и возвращающий значение или таблицу.

2. Чем функция отличается от хранимой процедуры?
Функция применяется в выражениях и запросах; процедура вызывается через EXEC и может изменять данные.

3. Что возвращает scalar- функция?
Одно значение объявленного типа.

4. Для чего используется RETURNS?
RETURNS задаёт тип возвращаемого результата.

5. Как вызвать scalar- функцию?
Например SELECT college.GetScholarship(4.8);

6. Что такое Table-Valued Function?
Функция, которая возвращает таблицу.

7. Чем Inline TVF отличается от Multi-Statement TVF?
Inline TVF содержит один SELECT; Multi-Statement TVF заполняет возвращаемую табличную переменную несколькими инструкциями.

8. Почему табличную функцию можно использовать в FROM?
Потому что результат функции является табличным источником строк.

9. В какой ситуации удобнее использовать функцию , а не VIEW?
Когда выборка или вычисление должны принимать параметры.

10. В какой ситуации для операции лучше использовать процедуру?
Когда нужно изменять данные, выполнять несколько операций или управлять транзакцией.

11. Что произойдёт , если попытаться использовать табличную функцию как обычное scalar-значение?
Нельзя использовать её как одно скалярное значение; нужно обращаться к ней как к таблице.

12. Зачем выносить повторяющиеся вычисления в пользовательскую функцию?
Чтобы не повторять вычисления и менять формулу в одном месте.

Практическая часть

Скалярная функция GetScholarship

На данных 16.09: Иван - 4000, Мария - 3000, Алексей - 0, Анна - 5000, Дмитрий - 0. Для NULL и значений вне верхней границы 5 функция возвращает 0.

```
USE CollegeDB;
GO
CREATE FUNCTION college.GetScholarship
(
    @average_grade DECIMAL(4,2)
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    RETURN CASE
        WHEN @average_grade BETWEEN 4.8 AND 5.0 THEN 5000
        WHEN @average_grade >= 4.5 AND @average_grade < 4.8 THEN 4000
        WHEN @average_grade >= 4.0 AND @average_grade < 4.5 THEN 3000
        ELSE 0
    END;
END;
GO

SELECT name, average_grade,
       college.GetScholarship(average_grade) AS scholarship
FROM college.students;
```

Табличная функция с параметром

При пороге 4.5 возвращаются Иван и Анна. Функция является Inline TVF и содержит один SELECT.

```
CREATE FUNCTION college.GetStudentsByMinGrade
(
    @min_grade DECIMAL(4,2)
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT id, name, age, average_grade, group_id
    FROM college.students
    WHERE average_grade >= @min_grade
);
GO

SELECT * FROM college.GetStudentsByMinGrade(4.5);
```

Проверка границ стипендии

Ожидаемые суммы: 0, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000.

```
SELECT grade, college.GetScholarship(grade) AS scholarship
FROM (VALUES
    (CAST(3.99 AS DECIMAL(4,2))), (4.00), (4.49),
    (4.50), (4.79), (4.80), (5.00)
) t(grade);
```